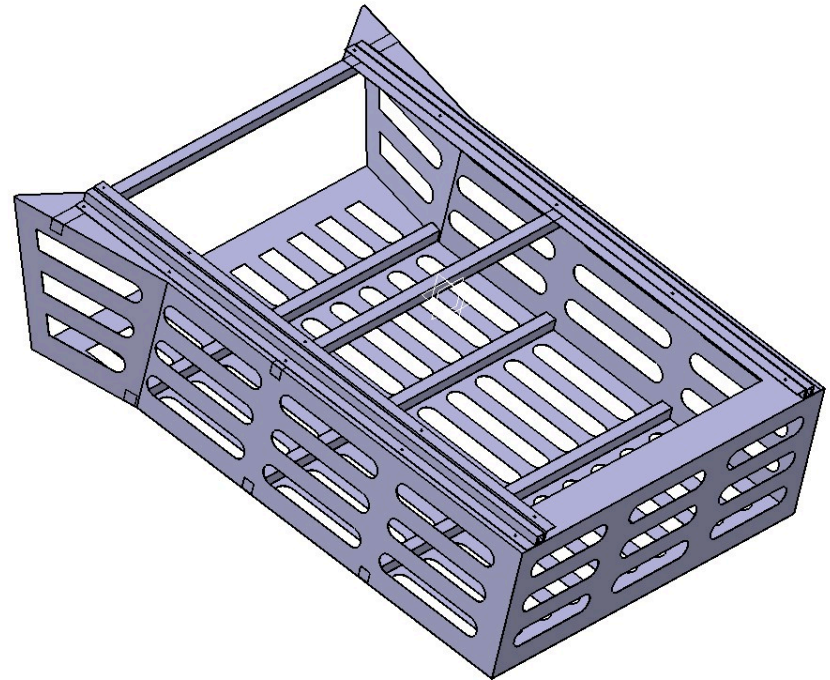
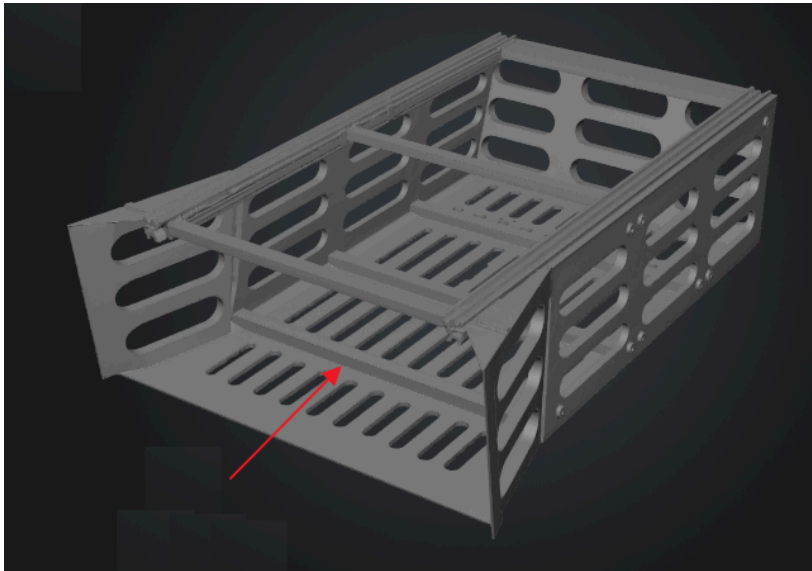
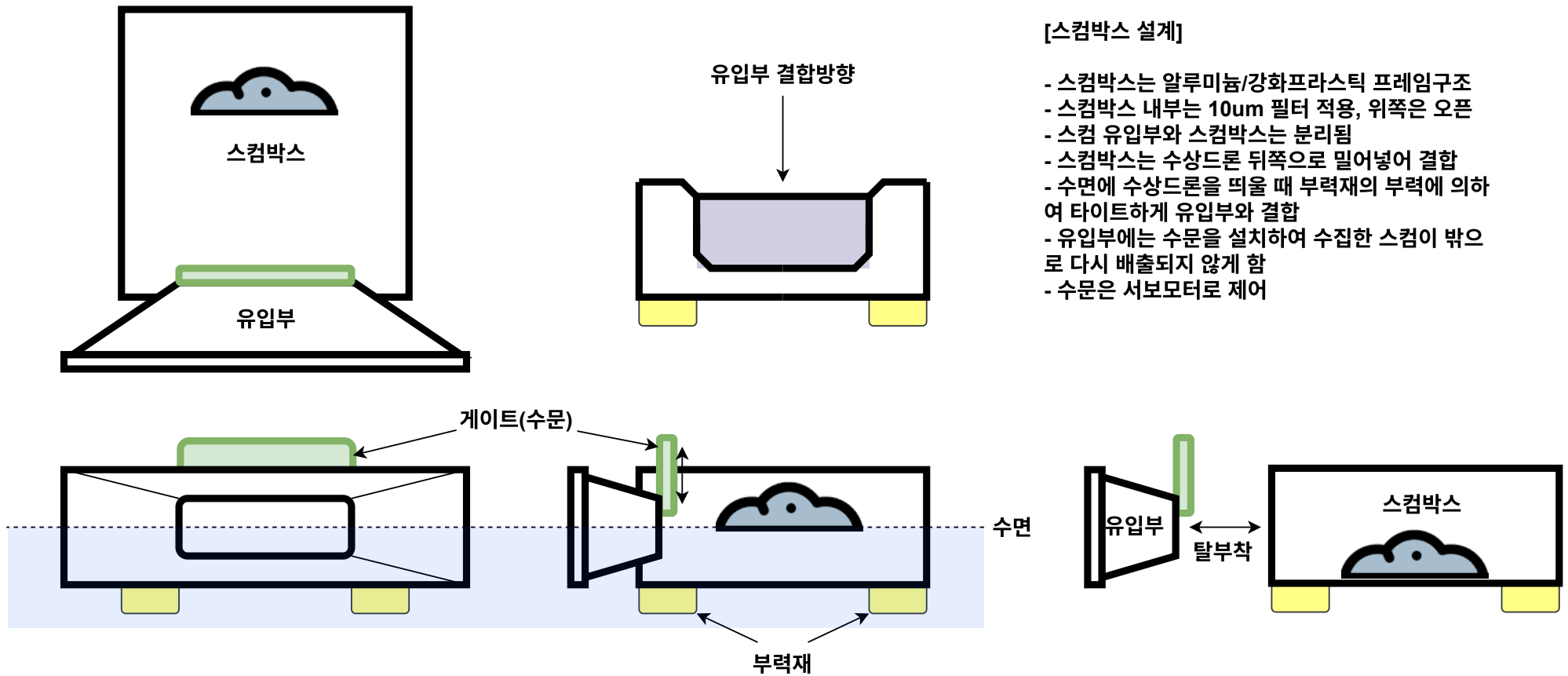


현재 사용중인 쓰레받이 박스



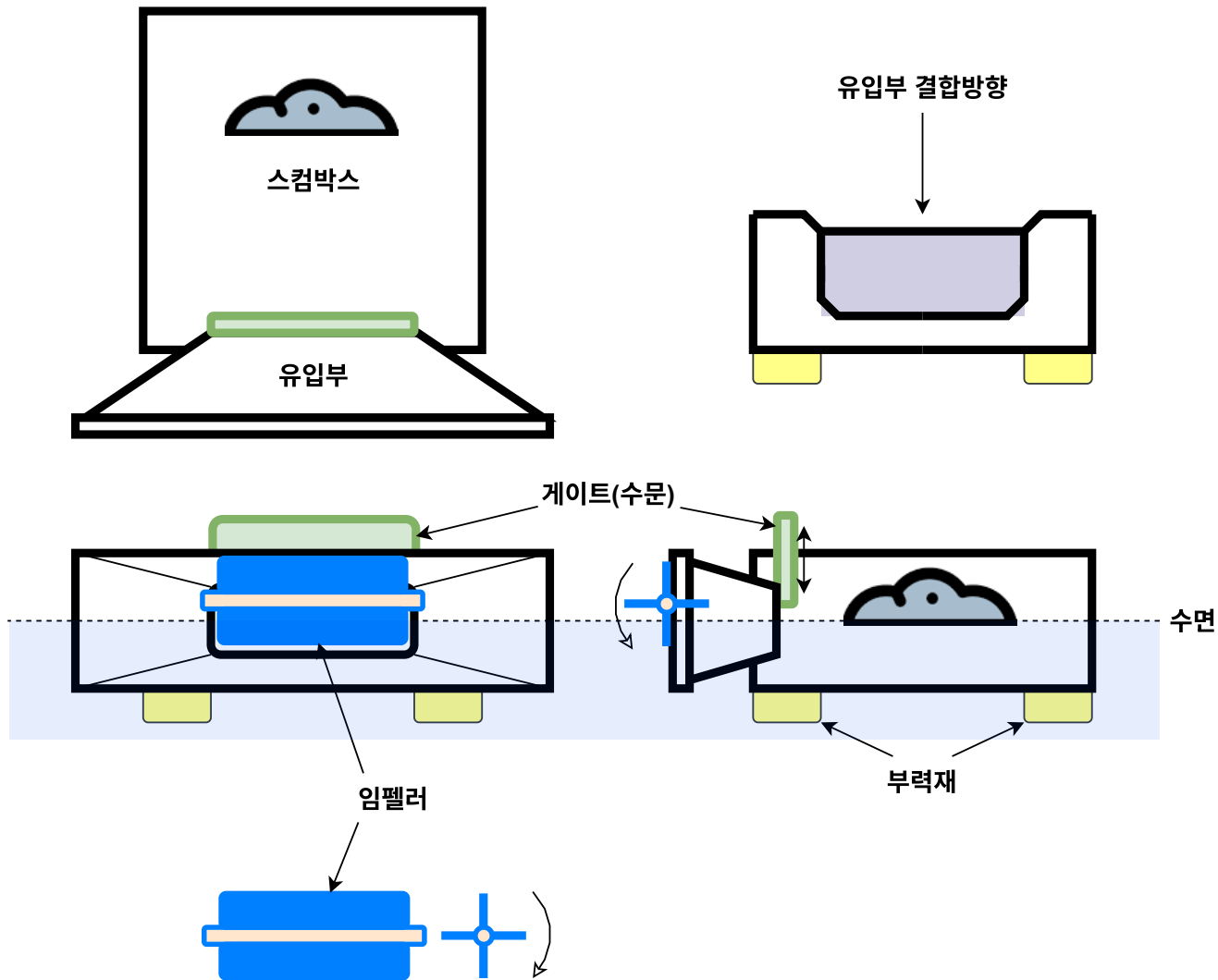
아이디어 1. 깔때기 구조 유입구와 게이트 구조



[스킴박스 설계]

- 스킴박스는 알루미늄/강화플라스틱 프레임구조
- 스킴박스 내부는 10um 필터 적용, 위쪽은 오픈
- 스킴 유입부와 스킴박스는 분리됨
- 스킴박스는 수상드론 뒤쪽으로 밀어넣어 결합
- 수면에 수상드론을 띄울 때 부력재의 부력에 의하여 타이트하게 유입부와 결합
- 유입부에는 수문을 설치하여 수집한 스킴이 밖으로 다시 배출되지 않게 함
- 수문은 서보모터로 제어

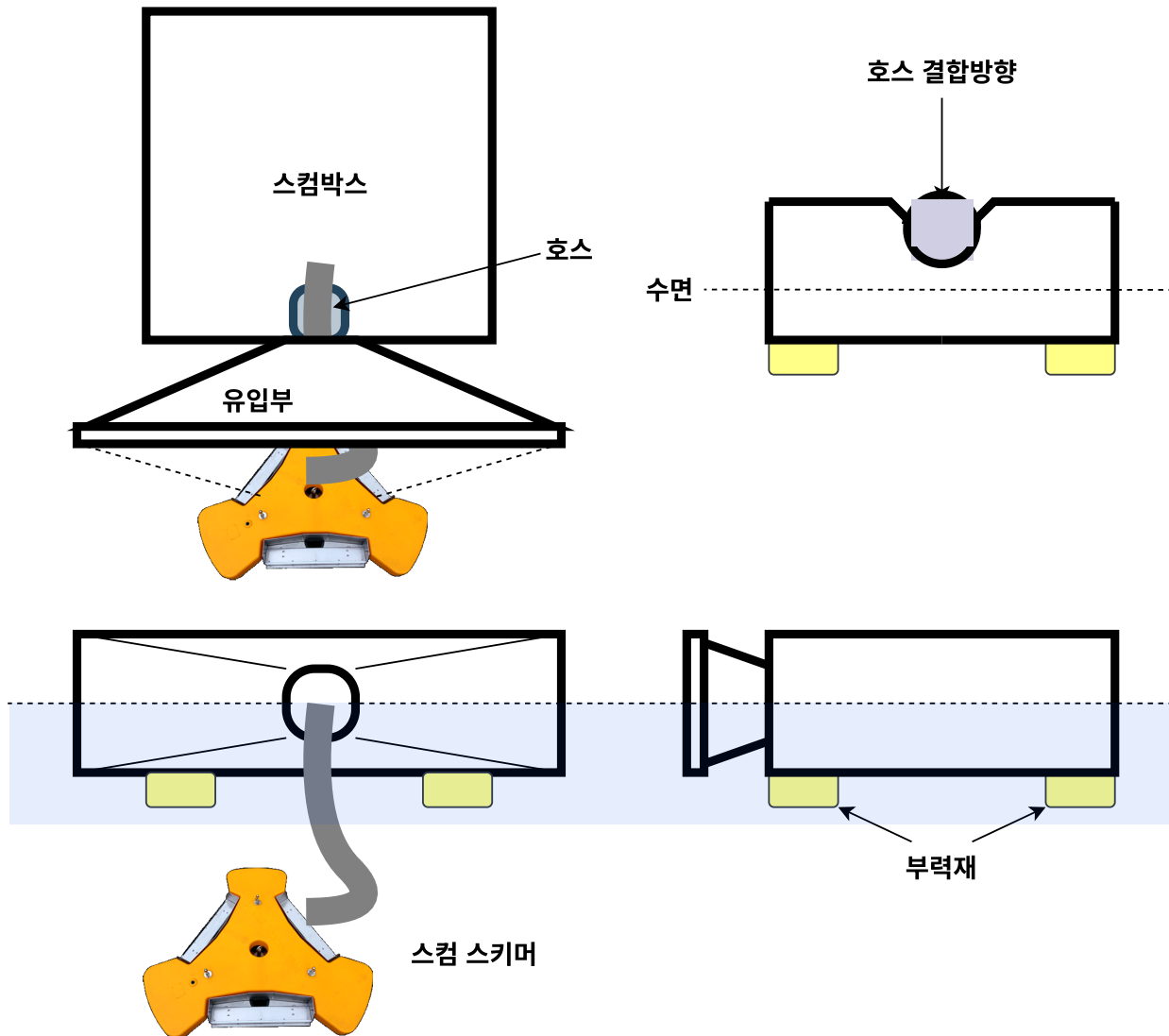
아이디어 2. 깔때기 구조 유입구와 게이트 구조 + 임펠러



[스컴박스 설계]

- 아이디어1 기본 구조에
- 유입부에 임펠러를 장착하여 스컴 유입량을 높임
- 임펠러는 Flat turbine type 날개로 수면의 스컴을 내부로 밀어 넣는 역할
- 임펠러는 유입부 앞쪽 혹은 내부 게이트 뒤쪽에 설치 가능
- 임펠러는 수상드론의 전진에 의하여 자동으로 회전하는 방식 혹은 모터를 장착한 전동 방식 가능

아이디어 3. 깔때기 구조 유입구와 게이트 구조 + 스킴 스키머

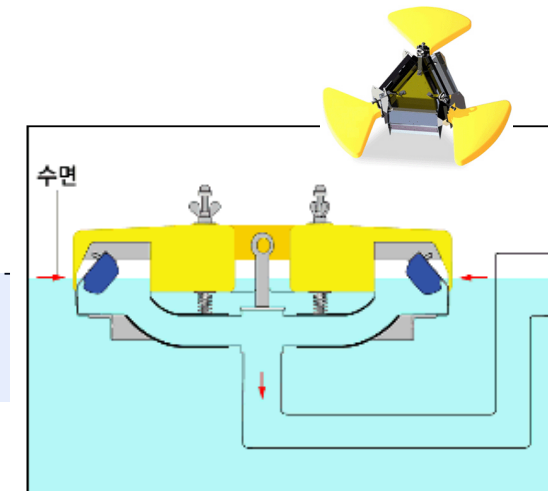


[스킴박스 설계]

- 아이디어1 기본 구조에
- 유입부에 스킴 스키머를 장착하여 호스를 통하여 스킴을 스킴박스로 배출
- 스킴 스키머는 유입부에 와이어로 고정되고, 부력에 의하여 자동으로 수면에 위치됨

[문제점]

- 배터리로 스킴 스키머 동력 제공 어려움 (750W)
- 저전력 임펠러 적용 검토 필요



스킴 스키머 구조

[예상 운영시간]

- 수조 크기: 300 m × 16 m
- 드론 유입폭: 1 m
- 속도: 0.5 m/s
- 총스캔거리: $300 \times 16 \times 1 = 4,800\text{m}$
- 소요시간: $4,800 / 0.5 = 9,600\text{초} = 2\text{시간 } 40\text{분}$
- 턴, 장애물 회피, 경로중첩 30% 증가 시 = $12,480\text{초} = 3\text{시간 } 30\text{분}$

[배터리 용량]

- 드론용: 24V 20A = 48W
- 스킴스키머 펌프용(12kg): 48V 60A = 2,880W